

⚙️ Méthode : Résoudre graphiquement une équation ⚙️

On a tracé dans le repère ci-contre la courbe représentative de la fonction f .

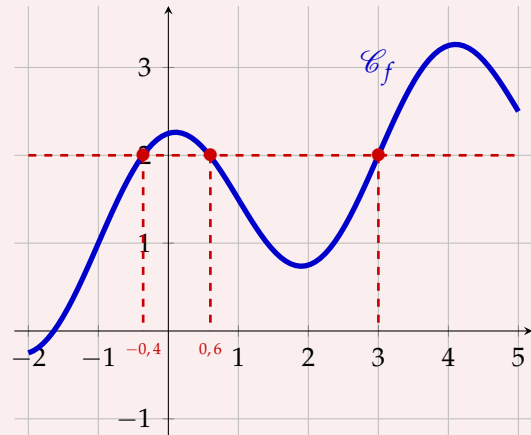
On cherche à résoudre graphiquement l'équation :

$$f(x) = 2$$

On trace donc une droite horizontale à la hauteur $y = 2$ et on note les points d'intersection entre cette droite et la courbe de la fonction f . Les abscisses de ces points d'intersection seront les solutions de l'équation.

L'ensemble des solutions de cette équation est donc

$$\mathcal{S} = \{-0,4 ; 0,6 ; 3\}$$



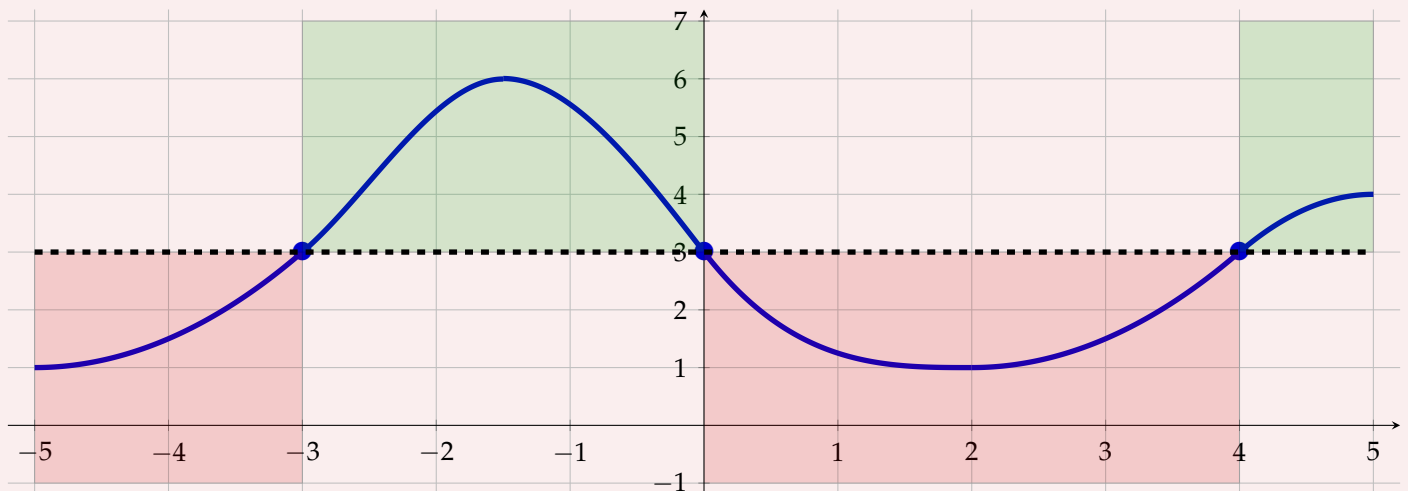
⚙️ Méthode : Résoudre graphiquement une inéquation ⚙️

On a tracé dans le repère ci-dessous la courbe représentative de la fonction g , et on cherche à résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \geq 3$

Pour ce faire, on trace également la droite horizontale à la hauteur $y = 3$, et on sépare le repère en deux zones distinctes.

En vert : les portions du repère où la courbe représentative de la fonction g se situe au-dessus de l'ordonnée $y = 3$

En rouge : les portions du repère où la courbe représentative de la fonction g se situe en-dessous de l'ordonnée $y = 3$



Comme l'on cherche à résoudre l'inéquation $g(x) \geq 3$, les zones correspondantes sont les vertes.

On voit donc que l'ensemble des solutions de cette inéquation est la réunion des deux intervalles $[-3 ; 0]$ et $[4 ; 5]$.

Ces intervalles sont bien fermés, car on veut que $g(x)$ soit supérieure **ou égale** à 3.

Finalement l'ensemble des solutions de l'inéquation $g(x) \geq 3$ est $\mathcal{S} = [-3 ; 0] \cup [4 ; 5]$